ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует значительное количество типов и модификаций систем связи и соответствующего им оборудования. Каждая радиостанция включает в себя аналоговую и цифровую часть, антенну, какие-то механические части. Однако взаимодействие типовых радиостанций различных стандартов на сегодняшний день является редким случаем.

Примеры стандартов радиосвязи и их параметров

Параметр	GSM	LTE	Wi-Fi
Частотный диапазон	850/900/1800/1900 МГц	450 МГц – 6 ГГц	2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Ширина полосы частот	200 кГц	1,4 – 20 МГц	20/40/80/160 МГц
Модуляция	GMSK	OFDM	OFDM (BPSK, QPSK, QAM)
Скорость передачи данных	до 9,6 кбит/с	до 1 Гбит/с	до 9,6 Гбит/с
Дальность связи	до 35 км	до 100 км	50–300 м

На физическом уровне радиооборудование передатчика выполняет задачи преобразования информационного потока в радиосигнал для передачи, а на приемной стороне — обработки принятого сигнала, содержащего смесь полезной информации и шума, с последующим восстановлением исходного информационного потока.

Программно-аппаратные функции физического уровня радиооборудования:

- формирование модулированного сигнала
- прием модулированного сигнала
- детектирования модулированного сигнала
- восстановление переданного сообщения из демодулированного сигнала

Программно-определяемое радио (*Software Define Radio, SDR*) — это радиооборудование, в котором основные функции физического уровня реализованы программно, что позволяет динамически изменять их характеристики. Аппаратные компоненты такого радио адаптируются под управлением программного обеспечения, принимают команды на изменение рабочих параметров. Таким образом решается задача обеспечения максимальной гибкости изменения параметров оборудования с целью обеспечить совместимость радиостанций различных стандартов вне зависимости от метода модуляции, рабочего диапазона частот, скорости передачи данных и т.д.

К аппаратной части ПОР предъявляются часто противоречивые требования:

- Независимость от основных параметров радиоканала: несущей частоты, типа модуляции, скорости передачи данных и т.д.
- Габариты, мощность потребления, цена – сопоставимые с узкоспециализированными устройствами.

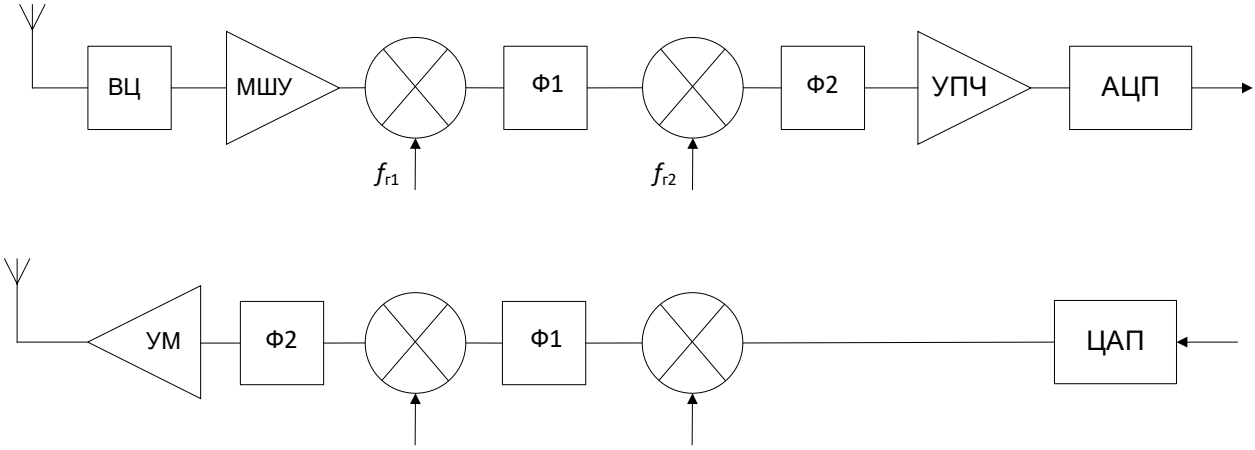
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИО

Основным параметром, определяющим конфигурацию приемопередатчика, является расположение АЦП/ЦАП относительно приемной/передающей антенны.

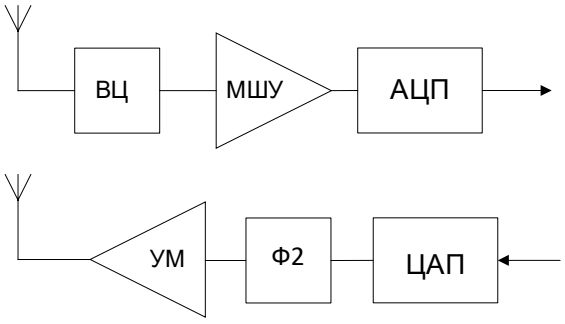
Представление сигнала в цифровом виде и его последующая цифровая обработка обеспечивает максимальное качество выполняемых функций и максимальную гибкость, необходимую для многостандартного режима работы. Следовательно, АЦП/ЦАП необходимо располагать как можно ближе к антенне.

Однако использование АЦП непосредственно после антенны в радиоприемном устройстве влечет за собой значительные ограничения. Для обеспечения широкого динамического диапазона и высокой частоты дискретизации потребуется высокопроизводительный АЦП, стоимость которого может достигать десятков тысяч долларов (например, современные высококачественные модели стоят $10,000–$20,000 и более). Это значительно увеличит себестоимость устройства. Если использовать более доступные АЦП с ограниченным динамическим диапазоном и частотой дискретизации, их характеристики будут достаточны лишь для работы в узком диапазоне частот. Таким образом, прямая цифровая обработка сигнала без предварительной фильтрации и преобразования частоты либо делает устройство слишком дорогим, либо ограничивает его функциональность, противореча концепции многостандартного режима работы. [см. подробнее в 1, раздел 1.1.3]

Различают ПОР с аппаратной частью, в которой предусмотрено преобразование по частоте, и ПОР, в которых преобразование по частоте реализуется в цифровом виде.

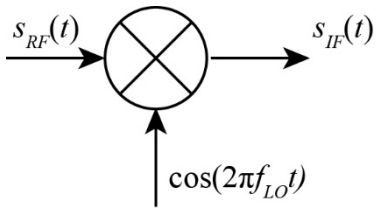


приемопередатчик с аппаратным ПЧ



приемопередатчик с цифровым ПЧ

Понижение несущей частоты принятого высокочастотного модулированного сигнала является обязательным условием реализации широкополосного приемника и передатчика в УКВ и СВЧ диапазоне. Тип смесителя определяет вид сигналов на его входах и выходах.



векторный смеситель

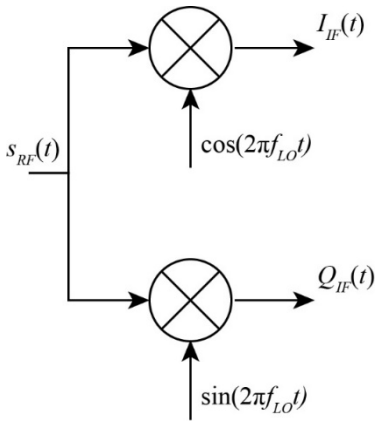
RF – Radio frequency, радиочастоты
LO – Local oscillator, гетеродин
IF – Intermediate Frequency, промежуточная частота

При реализации переноса на нулевую промежуточную частоту ($f_{LO} = f_{RF}$):

$$\cos(2\pi f_{RF} + \varphi_{RF}(t)) \cdot \cos(2\pi f_{LO} + \varphi_{LO})$$
$$= \frac{1}{2}[\cos(2\pi f_{RF} + \varphi_{RF}(t) - 2\pi f_{LO} - \varphi_{LO}) +$$
$$+ \cos(2\pi f_{RF} + \varphi_{RF}(t) + 2\pi f_{LO} + \varphi_{LO})]$$
$$= \frac{1}{2}[\cos(\varphi_{RF}(t) - \varphi_{LO}) + \cos(2 \cdot 2\pi f_{RF} + \varphi_{RF}(t) + \varphi_{LO})]$$

Тогда на выходе векторного смесителя после фильтрации остается составляющая:

$$S_{IF}(t) = \frac{1}{2} U_{RF}(\mathrm{t}) U_{LO}(t) \cos(\Delta\varphi(t))$$



квадратурный смеситель

При реализации переноса на нулевую промежуточную частоту ($f_{LO} = f_{RF}$) на выходе квадратурного смесителя формируются независимые квадратурные составляющие, зависящие от фазы исходного сигнала:

$$I(t) = \frac{1}{2} U_{RF}(\mathrm{t}) U_{LO}(t) \cos(\Delta\varphi(t))$$

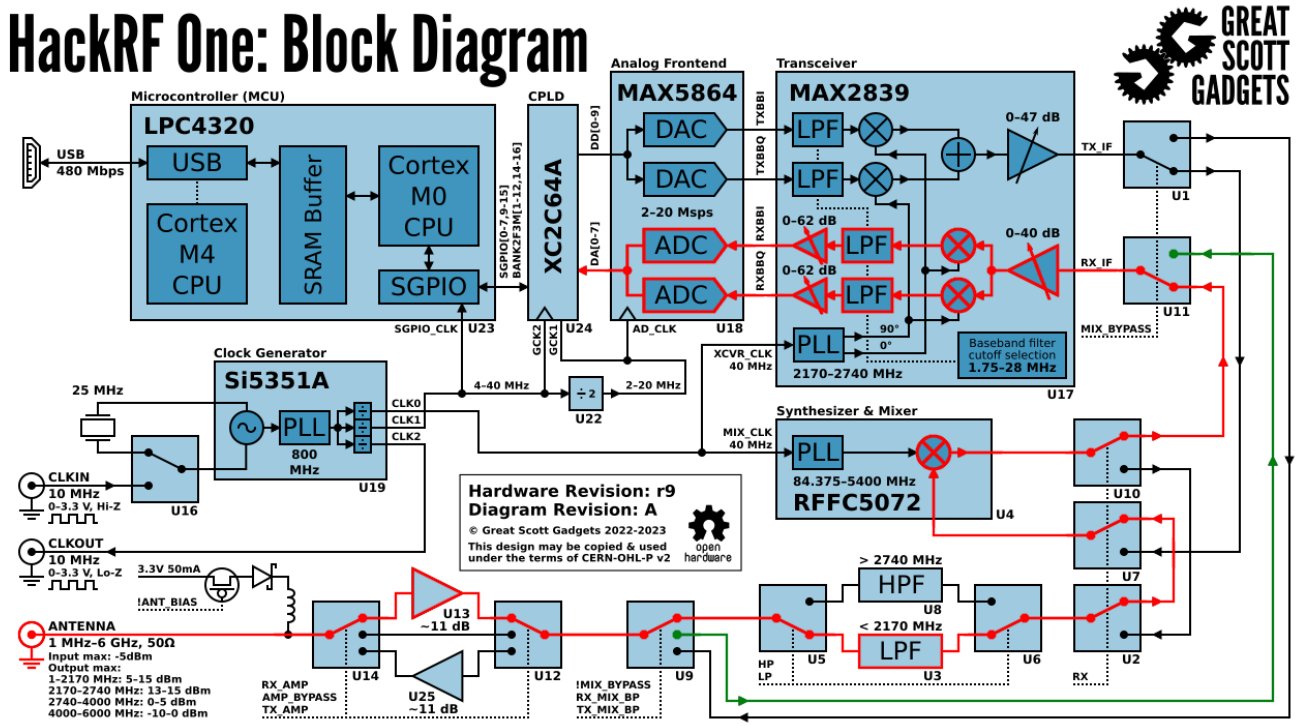
$$Q(t) = \frac{1}{2} U_{RF}(\mathrm{t}) U_{LO}(t) \sin(\Delta\varphi(t))$$

На выходе векторного смесителя формируется только одна из компонент выходного сигнала квадратурного смесителя. Однако для дальнейшей цифровой обработки (фильтрации, демодуляции) необходимы обе компоненты, поскольку в этом случае сохраняется исходная информация, заключавшаяся в ВЧ сигнале в трех параметрах: амплитуде, фазе и частоте.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ В SDR УСТРОЙСТВЕ

Одним из доступных устройств в гражданском секторе устройств, реализованным по технологии программно-определяемого радио, является HackRF, представляющий собой универсальное устройство для приема и передачи радиосигналов в диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц, широко используемое для экспериментов, исследований и разработки в области радиосвязи.

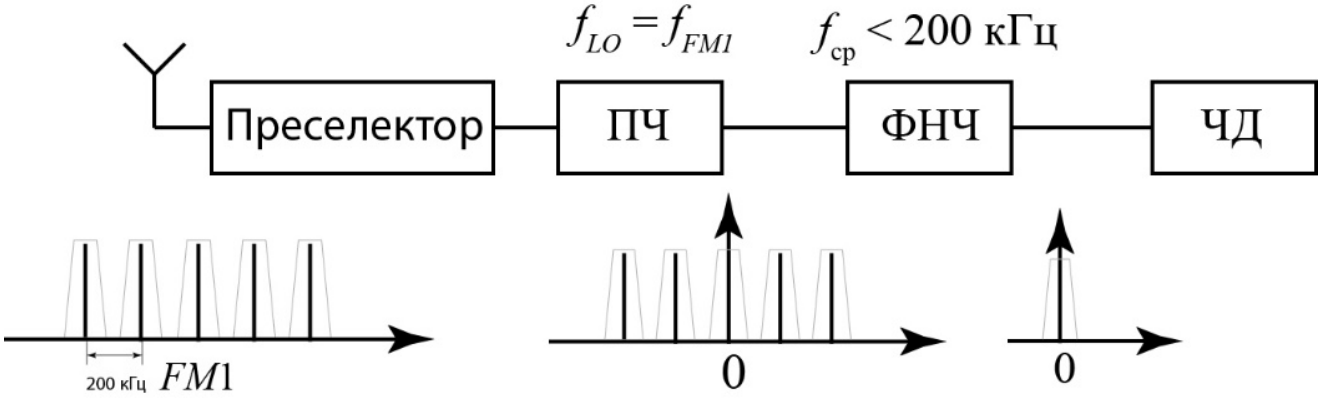
На схеме аппаратной части HackRF можно выделить блоки, управляемые программной частью – фильтр преселектора и двухступенчатый преобразователь частоты, реализующий перенос на нулевую частоту входного высокочастотного модулированного сигнала. При этом первый ПЧ построен по схеме векторного смесителя и переносит сигнал на фиксированную промежуточную частоту, отличную от нуля. Второе преобразование, реализованное по схеме квадратурного смесителя, формирует две низкочастотные квадратурные составляющие.



Простейшим примером работы такого устройства в качестве приемника может служить реализация *FM* приемника.

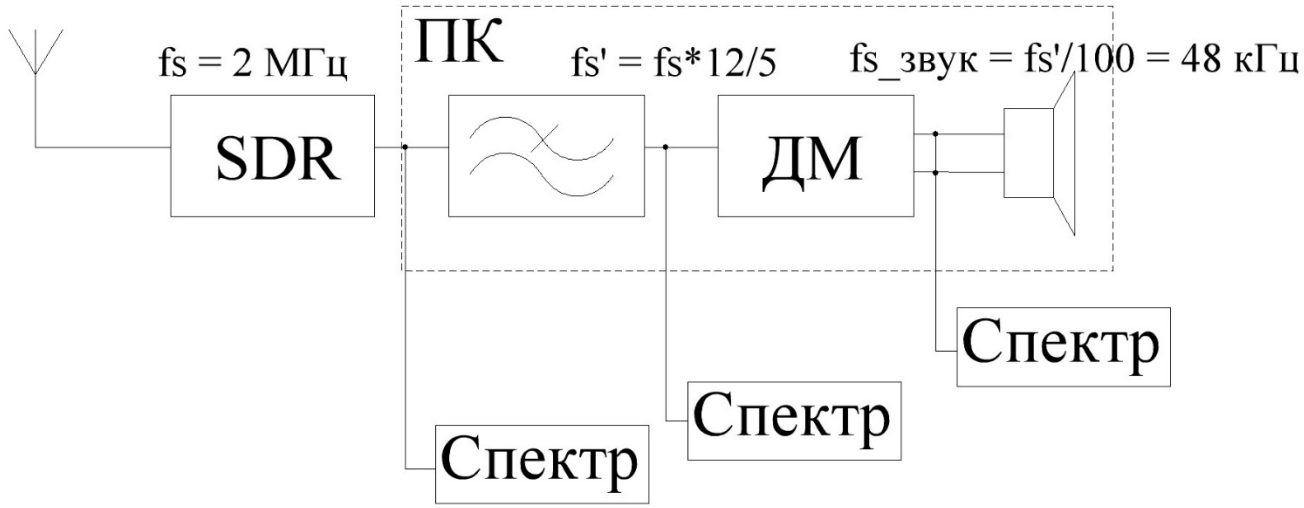
FM-радио

- Частотный диапазон: 88–108 МГц.
- Полоса частот: около 200 кГц.
- Тип модуляции: FM



структурная схема РПУ для реализации FM приемника

В аппаратной части происходит первоначальная селекция сигнала, перенос на нулевую частоту и формирование квадратурных составляющих *I* и *Q*. При этом управление частотой гетеродина, необходимое для переноса на нулевую частоту сигнала интересующей радиостанции, осуществляется из программной части.



Далее поступившие отсчеты *I* и *Q* обрабатываются в программной части по следующему алгоритму:

1. Выделение интересующей радиостанции при помощи ФНЧ с высоким коэффициентом прямоугольности. Частота среза ФНЧ соответствует ширине полосы частот, занимаемой одной радиостанцией.
2. Демодуляция (ЧД) с использованием цифровых квадратурных компонент.
3. Передача демодулированного колебания в оконечное устройство (динамики).

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

Функции физического уровня для организации цифровой системы связи

Программно-аппаратные функции физического уровня радиооборудования:

- формирование пакета
- преобразование информации из цифрового сообщения в физический цифровой сигнал
- модуляция ВЧ сигнала цифровым сигналом (установка несущей частоты и мощности модулированного колебания)
- прием модулированного сигнала
- детектирования модулированного сигнала
- восстановление переданного цифрового сообщения из демодулированного цифрового сигнала

Литература

1. Галкин В.А. Основы программно-конфигурируемого радио. – М.: Горячая линия – Телеком, 2023
2. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. – М.: Горячая линия – Телеком, 2023